

Кетогенная диета при неврологических расстройствах

Обновлено: октябрь 24, 2024

BY / ОБНОВЛЕНО ФРАНЦИСКОЙ ШПРИТЦЛЕР, RD, CDE

МЕДИЦИНСКИ РАССМОТРЕНО / ДОКТОР НАША ВИНТЕРС, СЕВЕРНАЯ ДАКОТА, ФАБНО

В ЭТОЙ СТАТЬЕ:

[Что такое неврологические расстройства?](#)

[Заболевания мозга и глюкоза](#)

[Кето и эпилепсия](#)

[Кето и болезнь Альцгеймера](#)

[Кето и болезнь Паркинсона](#)

[Кето и боковой амиотрофический склероз](#)

[Кето и рассеянный склероз](#)

[Кето и аутизм](#)

[Кето и черепно-мозговая травма](#)

[Кето и мигрень](#)

[Заключительное слово](#)

Кетогенная диета впервые стала известна как терапевтическое лечение в 1920-х годах, когда она показала положительные эффекты для детей, страдающих детской эпилепсией. Но помогает ли диета лечить и другие неврологические расстройства? Исследования продолжают изучать степень, в которой кетогенная диета может быть использована в качестве терапии по неврологические расстройства.

Что такое неврологические расстройства?

Неврологические расстройства — это класс заболеваний, которые влияют на мозг, позвоночник и нервы. Существует более 600 различных заболеваний нервной системы, многие из которых становятся все более распространенными и не имеют эффективных методов лечения.

Заболевания мозга и глюкоза

Хотя каждое неврологическое расстройство имеет свои особенности, у большинства из них есть одна общая черта: *нарушение церебрального метаболизма глюкозы*, или неспособность мозга получать достаточно энергии из глюкозы.

Есть несколько ключевых факторов, способствующих нарушению метаболизма глюкозы в мозгу, но старение является одним из крупнейших.

Однако глюкоза — не единственный источник топлива, который может использоваться мозгом. Кетоновые тела — жирные соединения, созданные путем ограничения углеводов или жесткого ограничения калорий — также могут использоваться мозгом. Фактически, исследования показывают, что кетоновые тела, или кетоны, являются предпочтительным источником топлива для человеческого мозга, что означает, что когда присутствуют и глюкоза, и кетоны, мозг будет предпочтительно использовать кетоны. Кроме того, кетоны считаются «более чистым» источником топлива, поскольку при их метаболизме возникает меньший окислительный стресс по сравнению с глюкозой. Наконец,

делать.

Хотя использование кетонов для получения энергии — это всего лишь один из способов, с помощью которых диета может влиять на заболевания мозга, это дает веские основания рассмотреть возможность применения кетогенной диеты при ряде неврологических расстройств.  [ПОДЕЛИТЕСЬ](#)

Кето и эпилепсия

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных серьезных неврологических заболеваний в мире и характеризуется аномальной активностью клеток мозга, которая приводит к повторяющимся припадкам.

Интересно, что рекомендации по голоданию для здоровья впервые были зафиксированы еще в 500 году до нашей эры и со временем стали основным терапевтическим подходом при эпилепсии. Интересно, что голодание как рекомендация по охране здоровья восходит к 500 году до нашей эры и позже стало основным методом лечения эпилепсии. Но в 1920-х годах исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может воспроизводить эффект голодания по контролю приступов, позволяя людям продолжать есть. Вот так и родилась кетогенная диета.

Однако, по мере того, как создание и использование противоэпилептических препаратов росло, кетогенная диета стала забытым вариантом. Сейчас наиболее популярными вариантами лечения эпилепсии являются фармацевтические препараты, хирургия и стимуляция блуждающего нерва, причем последние два являются более инвазивными с медицинской точки зрения.

Но использование таких методов лечения, особенно медикаментозных, может привести к побочным эффектам, таким как головокружение, тошнота, вертиго и усталость среди многих других. Кроме того, 25 процентов детей не реагируют на противоэпилептические препараты, а те, кто реагирует, как правило, вырабатывают устойчивость к препарату, требуя частой смены лекарств, только чтобы развить устойчивость, которая требует повторной смены.

Возникает вопрос, насколько эффективна кетогенная диета при эпилепсии? Медицинская литература предполагает более 50%-ный процент успеха у пациентов, использующих кето для контроля приступов. Это особенно хорошая новость, учитывая, что кетогенная диета не вызывает тех же побочных эффектов и резистентности к противоэпилептическим препаратам.

Не совсем понятно, почему кетогенная диета помогает предотвратить приступы, но считается, что изменение метаболизма, которое происходит во время диеты, играет важную роль в противосудорожном эффекте. Кроме того, наряду с созданием большего количества доступной энергии для мозга, кето-диета продемонстрировала способность увеличивать синтез ГАМК, нейромедиатора в мозге, который снижает возбудимость клеток мозга, тем самым снижая риск приступов.

В результате считается, что кето может также помочь справиться с другими состояниями, которые приводят к судорогам, таким как синдром Ретта, детские спазмы, синдром Драве и комплекс туберозного склероза, синдром дефицита GLUT1 и синдром Дуза; однако в этих конкретных случаях необходимы гораздо больше исследований.

Кето и болезнь Альцгеймера

По оценкам, 5.8 миллиона американцев в настоящее время страдают болезнью Альцгеймера (БА). Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое характеризуется снижением памяти и речи. У людей, страдающих БА, наблюдается накопление амилоидных бляшек (скопления бета-амилоидов, которые разрушают связи между нервными клетками) и клубков тау-белка (нейрофибриллярных клубков, распространенного маркера БА) в мозге; вместе они играют важную роль в прогрессировании и симптомах заболевания. В настоящее время считается, что БА является результатом сочетания экологических, образ жизни и генетических факторов. Также считается, что кетогенная диета может оказывать положительное влияние на пациентов с БА.

Одним из наиболее распространенных и ранних признаков БА является дефицит энергии в мозге. У страдающих БА наблюдается резистентность мозга к инсулину, что вызывает нарушение метаболизма глюкозы, что приводит к дефициту энергии в мозге. Эта характеристика БА заставила многих называть болезнь «диабетом третьего типа».

Эта характеристика болезни Альцгеймера также является одной из главных причин, по которой кетогенная диета должна рассматриваться для людей с болезнью Альцгеймера. Как упоминалось выше, кетоны могут обеспечивать мозг энергией через пути, которые не зависят от действия инсулина. Это означает, что эти кетоны могут обеспечивать топливом даже инсулинорезистентный мозг.

Однако эффективность кетогенной диеты при болезни Альцгеймера заключается не только в уменьшении дефицита энергии. Исследования на животных показали, что кетогенная диета может снижать уровень амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. Однако, чтобы определить, происходит ли это у людей, необходимо провести

времени.

Кето впервые получило распространение в лечении болезни Альцгеймера благодаря доктору Мэри Ньюи автору *Полная книга кетонов*, который обнаружил, что стимуляция кетоза с помощью кето-диеты и испол кокосового масла, [Масло МСТ](#)и экзогенные кетоны резко улучшили симптомы болезни Альцгеймера у ее мужа. ❤ ПОДЕЛИТЕСЬ

С тех пор кетогенная диета стала использоваться в исследованиях гораздо чаще и продемонстрировала сильную корреляцию между кетозом и улучшением когнитивных функций у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

В рандомизированном перекрестном исследовании 2021 года 21 пациент с болезнью Альцгеймера на 12-недельной модифицированной кетогенной диете показал улучшение повседневной функции и качества жизни по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием жиров. Кроме того, было показано, что кетогенная диета безопасна, пищевой кетоз поддерживался (средний уровень бета-гидроксibuтирата составил 0.95 ммоль/л), а уровень удержания в исследовании был чрезвычайно высоким и составил 81%.

Важно отметить, что нам нужно гораздо больше исследований на людях, чтобы определить наилучшее использование кето-диеты и кетогенных соединений для снижения риска и/или лечения болезни Альцгеймера. Также не до конца понятно, может ли кетогенная диета продемонстрировать улучшения для всех людей.

Кето и болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона (БП) — еще одно нейродегенеративное заболевание, которое проявляется нарушением движений и поражает от 1 до 2 процентов людей старше 65 лет.

Причиной БП является гибель нейронов в черной субстанции (слое серого вещества среднего мозга) и создает огромные двигательные проблемы, влияющие на повседневную жизнь, включая медленные, нервные движения и нарушения в базальных ганглиях (связанные с таламусом структуры в основании мозга, которые участвуют в координации движений).

Ранние симптомы БП включают ригидность движений, дрожь или тряску, а также замедленность движений. Поздние симптомы включают слабоумие, депрессию, нарушение ходьбы и речи.

Базальные ганглии контролируют функции «автопилота» мозга, такие как ходьба или основные двигательные задачи, что объясняет многие симптомы БП. Гибель нейронов черной субстанции обусловлена нарушением активности митохондриального комплекса 1, что нарушает активность митохондрий и приводит к дефициту энергии.

Поскольку нарушение митохондриальной активности и снижение энергии мозга являются отличительными признаками болезни Паркинсона, кетогенная диета изучается как потенциальный вариант лечения.

Исследования кетогенной диеты для этого состояния ограничены, но растут. Небольшое исследование, опубликованное в 2005 году, показало, что субъекты, которые смогли придерживаться кетогенной диеты в течение 28 дней, испытали значительные улучшения по унифицированной шкале оценки болезни Паркинсона. В более крупном исследовании 2018 года сравнивали кетогенную диету с диетой с низким содержанием жиров у пациентов с болезнью Паркинсона. Хотя обе диеты значительно улучшили симптомы, кетогенная диета привела к более выраженному улучшению немоторных симптомов, таких как проблемы с мочеиспусканием, боль, усталость, дневная сонливость и когнитивные нарушения.⁽¹²⁾ Сдаже участники предыдущего исследования, соблюдавшие кетогенную диету в течение 24 недель, отметили улучшение биомаркеров здоровья, когнитивных функций, настроения и симптомов, а также уменьшение боли и тревожности.

Эти многообещающие исследования вселяют надежду в лечение болезни Паркинсона и требуют дальнейшего изучения использования кетогенной диеты.

Кето и боковой амиотрофический склероз

Боковой амиотрофический склероз (БАС), также называемый болезнью Лу Герига, представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные нейроны и в конечном итоге приводящее к параличу и смерти.

Смерть от БАС обычно наступает через 2–5 лет от появления симптомов, и в настоящее время единственная одобренная FDA терапия БАС продлевает выживаемость на жалкие 2–3 месяца.

Ежегодно около 6,000 человек в США диагностируют БАС, и до сих пор не найдено никакого лечения. Симптомы БАС включают потерю двигательной функции, нарушение дыхания, потерю или затруднение речи, проблемы с питанием и атрофию мышц.

Хотя исследователи все еще работают над определением точной причины БАС, похоже, что, как и эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, большую роль играет дисфункциональный метаболизм мозга.

Хотя имеющихся исследований крайне мало, способность кето-диеты уменьшать воспаление и улучшать энергетический баланс в мозге дает основания рассмотреть возможность ее использования при лечении БАС.

этом наблюдалось лишь незначительное снижение физических функций и респираторного давления, и он оставался функционально независимым спустя 45 месяцев после появления симптомов.

♥ ПОДЕЛИТЕСЬ

Кето и рассеянный склероз

Рассеянный склероз (РС) традиционно рассматривался как аутоиммунное воспалительное заболевание, приводящее к повреждению миелина (защитной оболочки, покрывающей нервные клетки) нейронов. Считается, что повреждение миелина является основным фактором, способствующим появлению симптомов рассеянного склероза, к которым относятся онемение, нарушение мышечной функции и координации, нарушение речи, плохое зрение и сильная усталость.

У большинства людей рассеянный склероз протекает в ремиттирующей форме, при которой симптомы появляются, проходят, а затем возвращаются, обычно немного ухудшаясь с каждым рецидивом.

Исследователи установили, что митохондриальная дисфункция играет роль в прогрессировании рассеянного склероза.

⁽¹⁵⁾ В настоящее время ведутся исследования кетогенной диеты для больных рассеянным склерозом. [Доктор Терри Уолс](#), а в недавней обзорной статье были представлены новые доказательства в поддержку кетогенных вмешательств при рассеянном склерозе, включая данные клинических испытаний. В одном из этих испытаний исследователи обнаружили, что а Модифицированная кетогенная диета Аткинса оказалась безопасной, хорошо переносимой и эффективной для снижения утомляемости, уменьшения депрессии и содействия потере избыточного жира у пациентов с рассеянным склерозом. В исследовании 2022 года исследователи сообщили, что кетогенная диета привела к снижению уровня легких цепей нейрофиламентов в сыворотке крови (sNfL), маркера нейроаксонального повреждения, у пациентов с рассеянным склерозом. В последующем исследовании другая группа исследователей обнаружила, что значительное снижение sNfL наблюдалось только у лиц с более высоким уровнем кетонов (≥ 1.0 ммоль/л), что позволяет предположить, что степень кетоза может усиливать нейропротекцию. ⁽¹⁹⁾

Кето и аутизм

Аутизм — это нарушение развития, которое влияет на нервную систему. Хотя для аутизма характерен спектр симптомов, для этого расстройства наиболее характерно повторяющееся и компульсивное поведение. Кроме того, у людей с аутизмом часто наблюдается нарушение функции митохондрий.

Опять же, опубликованных исследований очень мало, но то, что есть, многообещающе. Например, пилотное исследование 2002 года изучало влияние кетогенной диеты на 30 детей с аутизмом в возрасте от 4 до 10 лет. В то время как у семи детей были трудности с переносимостью диеты, а пятеро смогли придерживаться ее только в течение 2 месяцев, 18 детей смогли следовать кетогенной диете в течение шести месяцев. Двое пациентов испытали значительные улучшения по шкале оценки детского аутизма, восемь пациентов испытали средние улучшения, а восемь пациентов испытали незначительные улучшения.

Несмотря на небольшой размер выборки исследования, результаты указывают на необходимость проведения дополнительных исследований кетогенной терапии аутизма, особенно с учетом того, что кето может улучшить здоровье кишечника, которая часто нарушена у детей с аутизмом.

Кето и черепно-мозговая травма

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) распространены в контактных видах спорта, а также в автомобильных и производственных авариях. ЧМТ связана с нарушением выработки мозговой энергии, а также с повышенным производством свободных радикалов. Как и другие состояния, перечисленные в этой статье, черепно-мозговая травма также может положительно реагировать на кетогенную диету.

Когда происходит травма головы, это создает серьезный энергетический дефицит в мозгу. Чтобы компенсировать потерю, мозг усиливает гликолиз и метаболизирует глюкозу с ускорением. В конечном итоге это приводит к резистентности мозга к инсулину, что создает как дефицит энергии, так и стимулирует воспаление.

Обзор 2021 года показывает, что, хотя кетоны демонстрируют перспективность в качестве терапевтической стратегии для улучшения восстановления после черепно-мозговой травмы путем устранения дефицита энергии в мозге и снижения воспаления, окислительного стресса и нейродегенерации, необходимы дальнейшие исследования для оценки их эффективности у людей и рассмотрения оптимальных условий использования и индивидуальных факторов.

Кето и мигрень

Мигрень характеризуется повторяющимися приступами нейроваскулярной боли, вызванными генетическими или экологическими факторами или обоими. Хотя точная причина мигрени неизвестна, считается, что перевозбужденные нейроны, недостаток энергии и дисбаланс химических веществ мозга играют свою роль.

мигрени, такие как функция митохондрий, окислительный стресс, возбудимость мозга, воспаление и микробиом кишечника. ⁽²⁴⁾

♥ ПОДЕЛИТЕСЬ

Обзор 2017 года, в котором изучалось влияние кетогенной диеты на мигрень у более чем 150 пациентов, шесть из семи исследований продемонстрировали эффективность кетогенной диеты в снижении частоты и интенсивности мигреней. Исследователи, проводившие обзор, предположили, что, хотя необходимы дополнительные исследования, предварительные данные свидетельствуют о том, что стабилизирующий эффект кетогенной диеты может обеспечить облегчение симптомов, связанных с мигренью.

Хотя исследования все еще находятся в зачаточном состоянии, есть люди, которые не ждут, чтобы начать оказывать влияние с помощью кетогенной диеты, в том числе [Доктор Анджела Стэнтон](#), которая разработала свой собственный протокол лечения мигрени, включающий модифицированную кетогенную диету.

Заключительное слово

Существует множество доказательств того, что кетогенная диета может быть перспективной в лечении неврологических заболеваний, но нам необходимо больше исследований, прежде чем она станет частью стандартного лечения или вспомогательной терапии.

Механизмы, посредством которых кетоз может вносить свои преимущества во многие состояния, упомянутые нами в этой статье, отлично подходят для начала разговора; однако потребуются еще много клинических испытаний, прежде чем врачи начнут назначать диету для этих различных расстройств. Мы с нетерпением ждем дополнительных исследований и результатов, чтобы лучше распространить информацию о все более популярной теме кетогенной диеты для неврологических расстройств.

РЕФЕРЕНСЫ

- 1 **Могут ли кетоны помочь спасти снабжение мозга топливом в пожилом возрасте? Последствия для когнитивного здоровья в процессе старения и лечения болезни Альцгеймера**, Границы молекулярной нейронауки, 2016 г.
- 2 **Окислительный метаболизм: глюкоза против кетонов**, Достижения в экспериментальной медицине и биологии, 2013 г.
- 3 **Влияние кетоновых тел на метаболизм и функции мозга при нейродегенеративных заболеваниях**, Международный журнал молекулярных наук, 2020.
- 4 **История кетогенной диеты**, Эпилепсия, 2008
- 5 **Эффект кетогенной диеты как лечения рефрактерной эпилепсии у детей и подростков: систематический обзор обзоров**, Отзывы о питании, 2024
- 6 **β -гидроксимасляная кислота, вырабатываемая при кетогенной диете, накапливает ГАМК в мозге и увеличивает соотношение ГАМК/глутамат, что подавляет эпилепсию**. Открытие клеток, 2024 г.
- 7 **Потенциал кетотерапии как метода лечения, регулирующего амилоид у лиц с риском болезни Альцгеймера**, Границы нейронауки, 2022 г.
- 8 **Молекулярные механизмы нейропротекции кетоновыми телами и кетогенной диетой при церебральной ишемии и нейродегенеративных заболеваниях**, Международный журнал молекулярных наук, 2024.
- 9 **Кето или не кето? Систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований, оценивающих влияние кетогенной терапии на болезнь Альцгеймера**, Достижения в области питания, 2020 г.
- 10 **Рандомизированное перекрестное исследование модифицированной кетогенной диеты при болезни Альцгеймера**, Исследования и терапия болезни Альцгеймера, 2021 г.
- 11 **Лечение болезни Паркинсона с гиперкетонемией, вызванной диетой: технико-экономическое обоснование**, Неврологии, 2005
- 12 **Диета с низким содержанием жиров и кетогенная диета при болезни Паркинсона: пилотное рандомизированное контролируемое исследование**, Двигательные расстройства, 2018
- 13 **Влияние кето-диеты на симптомы болезни Паркинсона, биомаркеры, депрессию, тревожность и качество жизни: продольное исследование**, Лечение нейродегенеративных заболеваний, 2024 г.
- 14 **Кетогенная диета с ограничением по времени при боковом амиотрофическом склерозе: исследование случая**, Границы неврологии, 2023 г.
- 15 **Значение митохондриальной дисфункции в прогрессировании рассеянного склероза**, Международный журнал молекулярных наук, 2022.
- 16 **Влияние кетогенной диеты на возникновение и прогрессирование рассеянного склероза**, Европейский журнал микробиологии и иммунологии, 2023 г.
- 17 **Пилотное исследование кетогенной диеты при ремиттирующем рассеянном склерозе**, Неврология, нейроиммунология и нейровоспаление, 2019

- 17 **Легкая цепь нейрофиламентов сыворотки у пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом, соблюдающих кетогенную диету**, Рассеянный склероз и родственные заболевания, 2023 г.
- 20 **Клинические и молекулярные характеристики митохондриальной дисфункции при расстройствах аутистического спектра**, Молекулярная диагностика и терапия, 2018
- 21 **Применение кетогенной диеты у детей с аутичным поведением: пилотное исследование**, Журнал детской неврологии, 2003 г.
- 22 **Роль микробиоты кишечника в благоприятном воздействии кетогенных диет**, Питательные вещества, 2022
- 23 **Терапевтический потенциал и ограничения кетонов при черепно-мозговой травме**, Границы неврологии, 2021 г.
- 24 **Потенциальные защитные механизмы кетоновых тел в профилактике мигрени**, Питательные вещества, 2019
- 25 **Кетогенная диета при мигрени: обоснование, выводы и перспективы**, Неврологические науки, 2017

 ПОДЕЛИТЕСЬ

Основы кето / Польза для здоровья

ТЕМЫ

[Альцгеймера](#) | [здоровье](#) | [мозг](#) | [эпилепсия](#) | [здоровье мозга](#) | [Паркинсона](#) | [боковой амиофический склероз](#) | [рассеянный склероз](#) | [аутизм](#) | [TBI](#) | [травматическое повреждение мозга](#) | [мигрени](#) | [Польза для здоровья](#) | [неврологический](#)

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

IN [СТАТЬИ БЛОГА](#)

От клинического питания до основанного на данных подхода к метаболическому и психическому здоровью

Обо мне Я дипломированный диетолог, работаю в Италии и окончила Падуанский университет на севере страны. Я...

IN [СТАТЬИ БЛОГА](#)

Итак, у вас болезнь Паркинсона — что дальше? Восьмилетний обзор исследований метаболического здоровья и надежды

Столкнувшись с диагнозом Вам только что сказали слова, которые вы никак не ожидали услышать: «У вас болезнь Паркинсона». Возникают страх и неуверенность. Что...

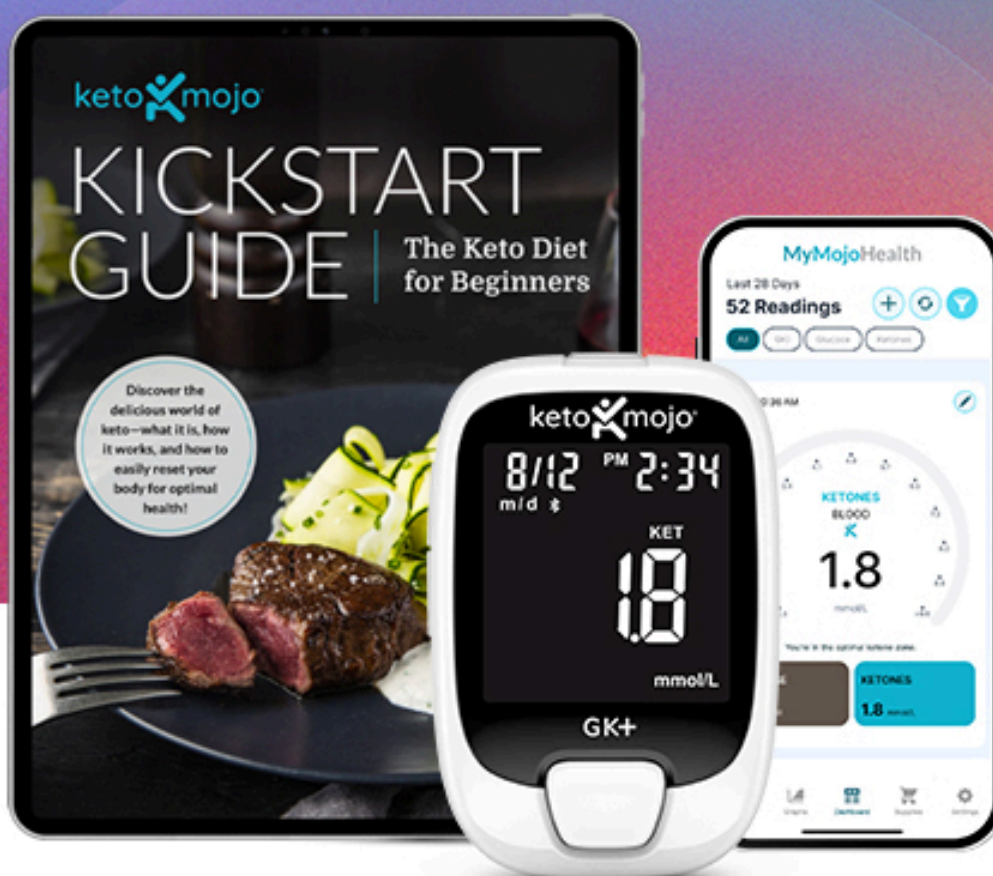
IN [СТАТЬИ БЛОГА](#)

Недостающее звено: метаболизм и мигрень

Представляем 4 столпа для управления мигренью путем овладения метаболизмом. Как я обнаружила недостающее звено между метаболизмом и мигренью Я доктор Елена Гросс, нейробиолог, доктор философии...

GK+ PROMO BUNDLE

Everything You Need to
Start Your Keto Journey!



LET'S SHOP!



Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получите электронную книгу с рецептами кето-диеты.

От новых результатов исследований и статей до выдающихся кето-рецептов — мы доставляем вам главные кето-новости и рецепты прямо сейчас!

Вопросы? support@keto-mojo.com

Keto-Mojo не является поставщиком медицинских услуг. Информация, предоставленная Keto-Mojo, носит исключительно информационный характер и не предназначена для предоставления или замены медицинской консультации, диагностики или лечения.

Система Keto-Mojo одобрена FDA и имеет маркировку CE для использования лицами с диабетом дома (США, Канада, ЕС, Южная Африка) и специалистами здравоохранения в клинических условиях (ЕС, Южная Африка) для мониторинга эффективности контроля диабета. Она не предназначена для диагностики или скрининга. Система также может использоваться лицами без диабета в рамках общей оздоровительной программы для мониторинга уровней глюкозы и кетонов, связанных с диетой или образом жизни, например, кетогенной или низкоуглеводной диетой (США). Весь контент предназначен только для информационных целей и не является медицинской консультацией. Всегда консультируйтесь с лечащим врачом перед внесением изменений в свой рацион, образ жизни или прием лекарств.

[Исследования / Исследования](#)[Видео с практическими рекомендациями \(США\)](#)[Сообщество от Keto-Mojo](#)[Редакция/Пресса](#)[♥ ПОДЕЛИТЕСЬ](#)

ПОДДЕРЖКА

[Помощь](#)[Свяжитесь с нами](#)[Доставка и оплата](#)[Гарантия и возврат](#)[Зарегистрируйте свой счетчик](#)

МАГАЗИН

[Продукты](#)[Отзывы](#)[Скидка на обслуживание](#)[Соответствует требованиям HSA + FSA](#)[Моя учетная запись в магазине](#)[МойМохоМаркет](#)

О НАС

[Команда Кето-Моджо](#)[Кетогенный фонд](#)[Пресс-кит и активы бренда](#)[Работа у нас](#)[Предстоящие конференции](#)

ПАРТНЁРЫ

[Академия](#)[Филиалы](#)[Застройщики](#)[Массовая покупка](#)

